HW11 批改总结-2025

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

关系性质的判错与反例构造

第 1 题（共 5 分）

对命题："集合A上的一个关系R，如果是对称的和传递的，就一定是自反的。因为 xRy 和 yRx 蕴含 xRx。"

(1)（5 分） 用定义来说明其错误。

格式/注意事项：不能直接使用举具体反例的方法。

由定义：
R是A上对称的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((x \in A \land y \in A \land xRy) \to yRx)$
R是A上传递的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\forall z)((x \in A \land y \in A \land z \in A \land xRy \land yRz) \to xRz)$
R是A上自反的 $\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \to xRx)$
因此，R是A上对称的和传递的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((x \in A \land y \in A \land xRy) \to xRx)$
所以，R是A上对称的和传递的，但不一定是自反的

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 6281 ms

第 2 题（共 5 分）

在 $\{1,2,3\}$ 上构造一个具体关系R：

(1)（5 分） 它是对称的和传递的，但不是自反的。

$$R = \{\langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 3990 ms

自反性与恒等关系的等价证明

第 1 题（共 10 分）

对A上的关系R，证明：

(1)（10 分） R是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

(必要性)A上的恒等关系定义为 : $I_A = \{< x, x > | x \in A\}$
所以当R在A上是自反的时, 对任意的 $< x, y >$
$< x, y > \in I_A \Leftrightarrow x = y \Rightarrow < x, y > \in R$
所以$I_A \subseteq R$
(充分性)当$I_A \subseteq R$时, 对任意的x
$x \in A \Rightarrow < x, x > \in R$
所以R在A上是自反的
综上R是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 6403 ms

构造具有指定性质的关系示例

第 1 题（共 10 分）

对集合$A = \{1, 2, 3\}$，根据要求给出A上的关系R的例子。

格式/注意事项：直接写答案，不需要证明。

(1)（5 分） 对称的且反对称的且传递的

$R = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >, < 3, 3 >\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 4626 ms

(2)（5 分） 不是对称的且不是反对称的且传递的

$R = \{< 1, 1 >, < 1, 2 >, < 1, 3 >, < 2, 1 >, < 2, 2 >, < 2, 3 >\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 11677 ms

传递性判断与传递闭包构造

第 1 题（共 10 分）

对集合$A=\{1,2,3,4\}$，A上的关系R为：

$$R=\{<1,2>,<4,3>,<2,2>,<2,1>,<3,1>\}$$

(1)（5 分） 说明R不是传递的。

由于$<1,2>\in R,<2,1>\in R$，但$<1,1>\notin R$，故 R 不是传递的。

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 60 ms

(2)（5 分） 构造A上的关系R_1，使得$R\subseteq R_1$，且R_1是传递的。

$R=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>,<3,1>,<3,2>,<4,1>,<4,2>,<4,3>\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 56 ms

集合运算

第 1 题（共 10 分）

对$A=\{a,b,c,d\}$上的两个关系

$$R_1=\{<a,a>,<a,b>,<b,d>\}$$

$$R_2=\{<a,d>,<b,c>,<b,d>,<c,b>\}$$

求解集合运算答案。

(1)（10 分） 求解：$R_1\circ R_2$、$R_2\circ R_1$、R_1^2、R_2^2。

格式/注意事项：直接给出答案。

$$R_1\circ R_2=\{<c,d>\}$$
$$R_2\circ R_1=\{<a,d>,<a,c>\}$$
$$R_1^2=\{<a,a>,<a,b>,<a,d>\}$$
$$R_2^2=\{<b,b>,<c,c>,<c,d>\}$$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 6924 ms

第 2 题（共 15 分）

关系图如图所示。



请你根据关系图求出：$r(R),s(R),t(R)$。

(1)（15 分） 分别输出：r(R),s(R),t(R)。

格式/注意事项：直接输出答案即可，无需画图。

$r(R)=\{<a,b>,<b,c>,<b,e>,<c,d>,<d,c>,<e,e>,<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>\}$

$s(R)=\{<a,b>,<b,c>,<b,e>,<c,d>,<d,c>,<e,e>,<b,a>,<c,b>,<e,b>\}$

$t(R)=\{<a,b>,<b,c>,<b,e>,<c,d>,<d,c>,<e,e>,<a,c>,<a,d>,<a,e>,<b,d>,<c,c>,<d,d>\}$

关系的判断

传递

无任何关系

正确 得分 2 / 2

(6)（2 分） R_6 具有的性质有

自反

反自反

对称

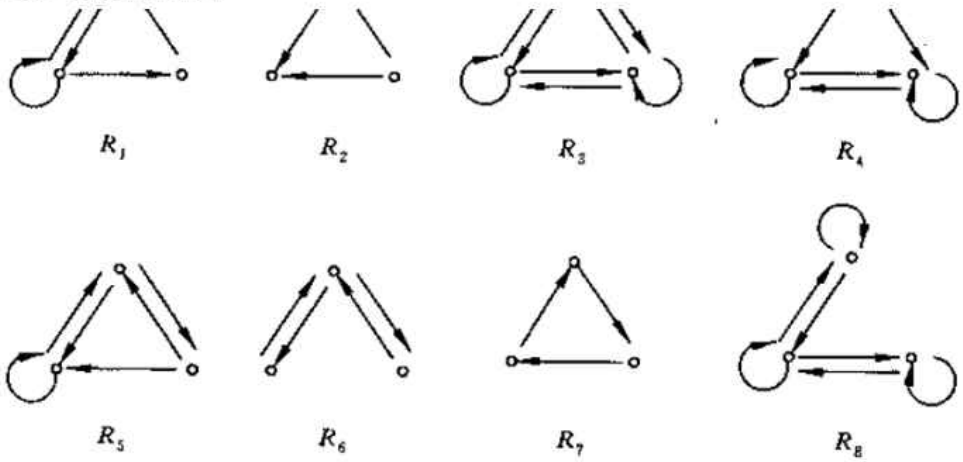
反对称

传递

无任何关系

正确 得分 2 / 2

(5)（2 分） R_5 具有的性质有



(1)（2 分） R_1 具有的性质有

自反

反自反

对称

反对称

传递

无任何关系

正确 得分 2 / 2

(2)（2 分） R_2 具有的性质有

自反

- [ ] 反自反
- [ ] 对称
- [x] 反对称
- [x] 传递
- [ ] 无任何关系

正确 得分 **2** / 2

(3)（2 分） R_3 具有的性质有

正确 得分 **3** / 3

(2)（3 分） $S = \{\langle x, y\rangle \mid x + y \text{ 是偶数}\}$ 具有的性质有

- [x] 自反
- [ ] 反自反
- [x] 对称
- [ ] 反对称
- [x] 传递
- [ ] 无任何关系

正确 得分 **3** / 3

第 3 题（共 4 分）

对 A 上的关系 R_1 和 R_2，判定下列命题的真假。

(1)（1 分） 若 R_1 和 R_2 是自反的，则 $R_1 \circ R_2$ 是自反的。

- (•) 正确
- ( ) 错误

正确 得分 **1** / 1

(2)（1 分） 若 R_1 和 R_2 是反自反的，则 $R_1 \circ R_2$ 是反自反的。

- ( ) 正确
- (•) 错误

正确 得分 **1** / 1

(3)（1 分） 若 R_1 和 R_2 是对称的，则 $R_1 \circ R_2$ 是对称的。

- ( ) 正确
- (•) 错误

正确 得分 **1** / 1

(4)（1 分） 若 R_1 和 R_2 是传递的，则 $R_1 \circ R_2$ 是传递的。

- 正确
- 错误

正确 得分 **1** / 1